

Nocoes de Robotica

Aula 02 -- Divisoões da Robotica e Robotica Educacional

Nome: _____ Data: _____

1. Divisoões da robotica

Divisao	Descricao	Exemplos
Robotica industrial	Robos fixos em linhas de producao	Bracos roboticos, soldadores automaticos
Robotica de servicos	Robos que auxiliam humanos em tarefas	Aspirador Roomba, robos de entrega
Robotica medica	Robos para cirurgias e reabilitacao	Da Vinci (cirurgia), exoesqueletos
Robotica exploradora	Robos para ambientes inospitos	Mars Rover, drones subaquaticos
Robotica educacional	Robos para fins de aprendizagem	Arduino, LEGO Mindstorms, mBot
Robotica militar	Robos para defesa e seguranca	Drones militares, desminadores
Robotica domestica	Robos para uso em casa	Assistentes virtuais, robos de limpeza

2. Robotica educacional: por que aprender?

A robotica educacional desenvolve habilidades essenciais para o seculo 21:

Habilidade	Como a robotica desenvolve
Pensamento logico	Programar um robo exige sequencia e logica precisa
Resolucao de problemas	O robo nao funciona? Voce precisa encontrar e corrigir o erro
Criatividade	Projetar solucoes com os componentes disponiveis
Trabalho em equipe	Projetos de robotica geralmente sao desenvolvidos em grupo
Persistencia	Erros sao parte do processo -- testar e corrigir e aprender

Exercicio 1 -- Classificando robos

Para cada robo abaixo, identifique a divisao da robotica:

Robo	Divisao da robotica
Drone que faz fotos em areas de desastre natural	_____

Braco robotico que solda pecas em uma fabrica de carros	_____
Robo que auxilia cirurgioes em operacoes delicadas	_____
Kit Arduino usado em aulas de informatica	_____
Aspirador robotico que limpa o chao sozinho	_____

Resumo da aula

- * A robotica se divide em: industrial, servicos, medica, exploradora, educacional, militar e domestica.
- * A robotica educacional desenvolve logica, criatividade, resolucao de problemas e trabalho em equipe.
- * Errar faz parte -- depurar (encontrar e corrigir erros) e uma das habilidades mais importantes da robotica.